МОДУЛЬ 1

# Как искусственный интеллект решает задачи - данные, алгоритмы и модели

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

# Из чего состоит простое ИИ-решение

01 Чтобы разобрать работу ИИ-системы, полезно разделить её на отдельные этапы.

02 постановка задачи → входные данные → алгоритм обработки → модель → результат → проверка качества

03 Эта схема помогает понять, что ИИ — это не одна кнопка и не один файл с программой.

04 Сначала нужно понять, какую задачу мы решаем.

# Шаг 1. Постановка задачи

01 Любое ИИ-решение начинается с вопроса: какую задачу мы хотим решить?

02 Постановка задачи нужна, чтобы не собирать данные и не создавать модель без понятной цели.

03 Сделать умный сервис для обучения.

04 Непонятно, что именно должен делать этот сервис: проверять ответы, рекомендовать задания, объяснять темы, оценивать прогресс или прогнозировать результат.

# Шаг 2. Входные данные

01 После постановки задачи нужно понять, какие данные будут использоваться.

02 Входные данные — это информация, которую получает система перед обработкой.

03 Если ИИ рекомендует видео, входными данными могут быть: история просмотров, время просмотра, лайки, подписки, пропущенные ролики, поисковые запросы, интересы похожих пользователей.

04 Если ИИ определяет спам, входными данными могут быть: текст письма, адрес отправителя, наличие ссылок, вложения, частота подозрительных слов, история похожих писем.

# Шаг 3. Алгоритм обработки

```
correct_percent = 78
if correct_percent < 60:
    recommendation = "Повторить тему с начала"
elif correct_percent < 86:
    recommendation = "Решить ещё несколько заданий"
else:
    recommendation = "Перейти к сложному уровню"
print(recommendation)
```

Алгоритм — это последовательность действий, которые нужно выполнить для решения задачи.

# Шаг 4. Модель · таблица 1/2

| Решено заданий | Процент правильных ответов | Время подготовки | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 2 часа | 55 |
| 20 | 75% | 4 часа | 72 |

# Шаг 4. Модель · таблица 2/2

| Решено заданий | Процент правильных ответов | Время подготовки | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| 30 | 85% | 6 часов | 88 |

# Чем алгоритм отличается от модели

01 Алгоритм и модель связаны, но это не одно и то же.

02 Алгоритм — это заранее заданный порядок действий.

03 Простой пример: алгоритм — это инструкция, модель — это система, которая научилась на примерах.

04 Если программа работает только по правилу «если меньше 60%, повторить тему», это алгоритм с условием.

# Рекомендация

01 Рекомендация — это предложение подходящего варианта.

02 Например: посмотреть видео, послушать песню, купить товар, повторить тему, решить задание, пройти курс.

03 Рекомендация не обязательно является единственно правильным вариантом.

# Решение

01 Иногда ИИ-система не просто показывает информацию, а выбирает действие.

02 Например: предложить ученику повторить тему, отправить операцию на дополнительную проверку, показать товар выше в списке, выбрать маршрут, изменить уровень сложности задания.

03 Если действие может заметно повлиять на человека, полезно предусмотреть возможность проверки или изменения автоматического решения.

04 Главное — результат должен соответствовать задаче.

# Шаг 6. Проверка качества

01 После получения результата нужно понять, насколько он хороший.

02 Поэтому результат нужно проверять, сравнивая его с правильным или фактически полученным ответом.

03 Модель предсказала ученику 80 баллов, а он получил 70.

04 Ошибка составила 10 баллов.

# Данные некачественные

01 В данных могут быть ошибки, пропуски или неточности.

02 Например, ученик решил 20 заданий, но система случайно записала 200.

03 Не хватает важных признаков

04 Модель может учитывать количество решённых заданий, но не учитывать процент правильных ответов.

# Задача слишком сложная

01 Некоторые задачи невозможно решить идеально.

02 Например, итоговый результат ученика зависит не только от истории заданий, но и от множества обстоятельств, которых может не быть в данных.

03 Уверенно сформулированный ответ ИИ не обязательно является правильным.

# Профессии для ИИ-разработчика

01 Разобранная схема включает задачи, с которыми работают специалисты в сфере искусственного интеллекта: постановку задачи, анализ данных, обучение модели, программирование и проверку качества.

02 В одном проекте эти специалисты могут работать вместе.

# Где в этой схеме Python

```
student = {
"tasks_solved": 25,
"correct_percent": 78,
"mistakes_topic": "Функции"
}
print(student)
```

Python — один из самых популярных языков программирования для работы с данными и искусственным интеллектом.

# Почему Python подходит для ИИ

01 Python часто используют в искусственном интеллекте по нескольким причинам.

02 Во-первых, у него понятный синтаксис.

03 Во-вторых, у Python есть много готовых библиотек для работы с данными, графиками и моделями.

04 Библиотека — это набор готовых инструментов, которые можно использовать в программе.

# Результат

01 Система рекомендует повторить конкретную тему и предлагает подходящие задания.

02 Рекомендация должна быть понятной и применимой: одного сообщения «результат низкий» недостаточно, если система не объясняет, какой следующий шаг предлагается.

# Проверка качества

01 Система проверяет, улучшился ли результат ученика после рекомендации.

02 Для этого можно сравнить выполнение заданий по той же теме до и после повторения.

03 Если ученик стал лучше решать задания, рекомендация могла быть полезной.

# Что важно запомнить

01 постановка задачи → входные данные → алгоритм обработки → модель → результат → проверка качества

02 ИИ не работает магически.

03 Данные описывают ситуацию.

04 Каждый этап влияет на остальные.

# Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами